

BAB 12

IMPLIKASI ETIKA DAN SOSIAL TEKNOLOGI INFORMASI

Pokok Bahasan:

Memahami isu keamanan dan kontrol informasi.

Tujuan Pembelajaran:

Mempelajari aspek teknologi telekomunikasi dan jaringan dalam bisnis berbasis digital (elektronik).

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menganalisis isu etika moral yang timbul dalam era digital, khususnya terkait privasi dan hak cipta.
2. Memahami konsep keakuratan data dan tanggung jawab atas kesalahan informasi.
3. Mengidentifikasi dampak sosial negatif dan positif dari teknologi informasi terhadap individu dan masyarakat.
4. Mengkritisi dilema etis dalam penggunaan kecerdasan buatan (AI) dan media sosial.
5. Menerapkan kerangka berpikir etis dalam pengambilan keputusan terkait TI.

A. Lima Dimensi Moral Era Informasi

Teknologi Informasi (TI) telah merevolusi cara masyarakat bekerja, belajar, dan berinteraksi. Namun, kekuatan besar ini membawa konsekuensi etika dan sosial yang kompleks. Richard O. Mason mengidentifikasi lima dimensi moral yang menjadi inti perdebatan etika dalam era informasi:

1. Hak dan Kewajiban (Rights and Obligations): Siapa yang memiliki hak atas informasi dan apa kewajiban kita untuk melindunginya?
2. Hak Kepemilikan (Property Rights): Bagaimana kita melindungi aset intelektual di era digital?
3. Akuntabilitas (Accountability): Siapa yang bertanggung jawab jika sistem gagal atau menyebabkan kerugian?
4. Kualitas Sistem (System Quality): Apakah data dan sistem yang kita gunakan akurat, andal, dan aman?
5. Kualitas Hidup (Quality of Life): Apakah teknologi meningkatkan atau justru menurunkan kualitas hidup manusia?

Bab ini akan mengupas tuntas dimensi-dimensi tersebut, dengan fokus pada privasi, hak cipta, akurasi data, dan dampak sosial TI secara luas.

B. Isu Etika dalam Teknologi Informasi

Etika adalah prinsip moral yang mengatur perilaku individu atau kelompok. Dalam konteks TI, etika seringkali berada di wilayah abu-abu (grey area) karena hukum sering tertinggal dari perkembangan teknologi.

1. Privasi

Privasi adalah hak individu untuk memilih informasi apa tentang dirinya yang dikumpulkan dan bagaimana informasi tersebut digunakan. Di era Big Data, privasi menjadi isu paling krusial.

Isu Utama:

- a. **Surveilans dan Monitoring:** Penggunaan kamera CCTV, tracking cookies di browser, dan geolocation pada smartphone memungkinkan perusahaan dan pemerintah memantau aktivitas individu secara terus-menerus.
- b. **Transparansi Data (Informed Consent):** Banyak pengguna seringkali mengklik “Setuju” pada Syarat & Ketentuan yang panjang tanpa membaca (tanpa persetujuan yang jelas).
- c. **Data Broking:** Perusahaan menjual data perilaku konsumen ke pihak ketiga untuk tujuan targeted advertising.

Landasan Hukum:

Regulasi seperti GDPR (General Data Protection Regulation) di Eropa dan PDP Law (UU Perlindungan Data Pribadi) di Indonesia hadir untuk menjamin bahwa data pribadi tidak disalahgunakan dan individu memiliki hak “untuk dilupakan” (right to be forgotten).

2. Hak Cipta dan Properti Intelektual

Hak Cipta (Copyright) adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta karya asli (buku, musik, perangkat lunak) untuk mengontrol penggunaan dan distribusinya.

Tantangan Digital:

- a. **Pembajakan (Piracy):** Kemudahan menyalin dan mendistribusikan file digital (film MP4, ebook PDF, atau perangkat lunak) secara massal tanpa izin telah melukai industri kreatif dan teknologi.
- b. **Sumber Terbuka (Open Source):** Munculnya gerakan perangkat lunak open source (seperti Linux) menantang konsep kepemilikan intelektual tradisional dengan mendorong kolaborasi berbagi kode.
- c. **Akses Adil (Fair Use):** Di internet, batas antara “mengutip” dan “menyalin” menjadi kabur. Mengunduh gambar dari Google Images untuk komersil tanpa izin pelukis atau fotografer seringkali terjadi.

3. Akurasi Data

Informasi yang salah dapat menyebabkan kerugian finansial, keputusan salah, atau kehancuran reputasi. Prinsip “Sampah Masuk, Sampah Keluar” (Garbage In, Garbage Out) menjadi ancaman nyata.

Isu Utama:

- a. **Kebocoran dan Kerusakan Data:** Serangan ransomware atau kesalahan sistem dapat merusak integritas data.
- b. **Bias dalam Data dan Algoritma (Data Bias):** Kecerdasan Buatan (AI) belajar dari data historis. Jika data sejarah bersifat diskriminatif (misalnya bias gender atau ras), maka AI akan menghasilkan keputusan yang tidak akurat atau tidak adil. Misalnya, algoritma perekrutan yang secara

otomatis menolak kandidat wanita karena data historis menunjukkan mayoritas CEO adalah pria.

- c. Deepfakes : Teknologi manipulasi video/audio berbasis AI yang dapat membuat seseorang terlihat mengatakan sesuatu yang tidak pernah diucapkan. Ini mengancam kebenaran informasi dan potensi menjadi senjata misinformasi politik.

C. Dampak Sosial Teknologi Informasi

TI bukan hanya alat teknis, tetapi kekuatan sosial yang mengubah struktur masyarakat. Dampaknya bersifat dua sisi: memberdayakan namun juga meminggirkan.

1. Ketimpangan Digital (Digital Divide)

Ketimpangan digital adalah kesenjangan antara mereka yang memiliki akses yang baik ke teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan mereka yang tidak, yaitu

- a. Kesenjangan Geografis: Daerah perkotaan memiliki akses internet fiber-optic kecepatan tinggi, sementara daerah pedesaan atau terpencil bahkan belum memiliki sinyal seluler yang stabil.
 - b. Kesenjangan Ekonomi: Perangkat komputer dan kuota internet adalah biaya tambahan. Keluarga berpenghasilan rendah tertinggal dalam literasi digital.
 - c. Dampak: Ketiadaan akses berarti ketinggalan dalam pendidikan (online learning), peluang kerja, dan akses layanan pemerintah, yang pada akhirnya memperparah kemiskinan.
- #### 2. Dampak pada Ketenagakerjaan
- Otomatisasi dan AI mengubah lanskap tenaga kerja secara drastis.
- a. Penghapusan Pekerjaan (Job Displacement) : Pekerjaan rutin dan berulang (baik kerja biru/kuli seperti pabrik, maupun kerja putih/karyawan seperti data entry) digantikan oleh robot dan algoritma.
 - b. Penciptaan Pekerjaan Baru: Sementara pekerjaan lama hilang, teknologi menciptakan profesi baru seperti Data Scientist , Social Media Specialist , dan Cybersecurity Analyst . Namun, seringkali terjadi skills gap para pekerja lama tidak memiliki keterampilan untuk mengisi pekerjaan baru ini.
 - c. Gig Economy: Platform seperti Gojek, Uber, atau Upwork memungkinkan fleksibilitas kerja, namun seringkali menghapus jaminan sosial tradisional (asuransi, tunjangan hari tua) bagi pekerja.

3. Dampak Kesehatan dan Psikologis

Ketergantungan pada teknologi memicu masalah kesehatan baru:

- a. Addiction (Kecanduan): Kecanduan media sosial dan gaming mengganggu produktivitas dan kesehatan mental.
- b. FOMO (Fear of Missing Out) Kecemasan sosial bahwa orang lain sedang menikmati kehidupan yang lebih baik, seringkali dipicu oleh tayangan Instagram/TikTok yang dikurasi, menyebabkan depresi pada remaja.

- c. Fisik: Tech Neck (sakit leher karena menatap HP), Computer Vision Syndrome, dan gangguan tidur akibat cahaya biru layar.
4. Kejahatan Siber (Cybercrime)
Kejahatan beralih dari dunia fisik ke dunia maya:
 - a. Phishing: Penipuan via email untuk mencuri kredensial bank.Online
 - Scams: Penipuan jual-beli online atau investasi bodong.
 - b. Cyberbullying: Perundungan secara daring yang memiliki dampak psikologis yang fatal bagi korbannya.

D. Kerangka Etis untuk Pengambilan Keputusan

Untuk menavigasi isu-isu ini, manajer TI dan pengguna dapat menggunakan prinsip etika dasar:

1. Teori Deontologi (Duty-based): Melakukan tindakan berdasarkan kewajiban dan aturan, terlepas dari konsekuensinya. Contoh: “Saya tidak akan membajak perangkat lunak karena melanggar hukum, meskipun hemat biaya.”
2. Teori Utilitarianisme: Melakukan tindakan yang memberikan kebaikan terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Contoh: “Mengumpulkan data pelanggan mungkin melanggar privasi sedikit, tetapi jika digunakan untuk mencegah penyakit menular, manfaatnya lebih besar.”
3. Teori Kekuasaan (Golden Rule): Lakukan kepada orang lain apa yang kamu ingin mereka lakukan kepadamu.
Dalam bisnis, pendekatan yang seimbang sering digunakan, mempertimbangkan keuntungan bisnis namun tetap menghormati hak-hak individu dan masyarakat.

E. Rangkuman Bab 12

Teknologi Informasi bukanlah entitas netral; Ia memperkuat nilai dan struktur sosial yang ada. Sementara TI memberikan efisiensi tanpa batas dan akses informasi global, ia juga membawa risiko serius bagi privasi, keadilan, dan kualitas hidup manusia. Tantangan bagi kita adalah bukan hanya menguasai teknologinya, tetapi juga membangun kerangka etika yang kuat agar teknologi tersebut digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, bukan merusaknya.

F. Pertanyaan Diskusi

1. Apakah Anda merasa nyaman bahwa perusahaan media sosial menjual data perilaku Anda kepada pengiklan? Jelaskan argumen Anda dari perspektif etika dan hak privasi.
2. Dalam konteks deepfakes, bagaimana kita bisa membedakan antara fakta dan fiksi? Apakah hukum saat ini cukup kuat untuk mengatasi penyebaran konten deepfakes?
3. Apakah otomatisasi berarti pengangguran yang permanen? Bagaimana in-

- stitusi pendidikan dan pemerintah harus merespons transformasi ini?
4. “Privasi adalah harga yang harus kita bayarkan untuk keamanan dan kenyamanan.” Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Berikan contoh kasus konkret (misalnya: wajib menginstal aplikasi kesehatan di masa pandemi).